

PPT 分工方案 — 基于强化学习的人员配置-生产调度协同优化

汇报时长: 10 分钟 | 人数: 5 人 | 幻灯片: 12 页

场合: 大学课程汇报

每人: ~2 分钟, 2-3 页 PPT

整体结构

1	第1页 · 封面	[Person A - 30s]
2	第2页 · 问题背景	[Person A - 1.5min]
3	第3页 · 方法总览	[Person A - 0.5min]
4		
5	第4页 · 环境建模	[Person B - 1min]
6	第5页 · 算法设计	[Person B - 1min]
7	第6页 · 核心创新: ScaleInv 架构	[Person B - 1min]
8		
9	第7页 · 实验设计	[Person C - 1min]
10	第8页 · 消融实验	[Person C - 1.5min]
11		
12	第9页 · 最终结果	[Person D - 1.5min]
13	第10页 · 可视化分析	[Person D - 1min]
14		
15	第11页 · 结论与贡献	[Person E - 1.5min]
16	第12页 · 致谢 / Q&A	[Person E - 0.5min]

详细分工

Person A — 问题引入 (2 min, 第 1-3 页)

角色: 开场, 建立背景和动机

第 1 页: 封面 (30s)

1	
2	
3	基于强化学习的人员配置-生产调度协同优化
4	
5	Reinforcement Learning for Personnel
6	Allocation & Production Scheduling
7	
8	组员: A / B / C / D / E
9	课程: XXX
10	日期: 2026.06
11	
12	

第 2 页：问题背景 (1.5min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

问题背景：智能制造中的调度难题

工人疲劳

· 连续工作

· 休息恢复

· 强制休息

↔

生产调度

· 机器分配

· 工序顺序

· 工期优化

↘ 互相耦合，需协同优化 ↗

核心挑战：

· 工人分配 + 生产调度 = NP-hard + 随机性

· 规模从 36 到 1000 任务 → 泛化困难

· 传统启发式方法难以适应动态变化

我们的方案：深度强化学习 ← 自适应、端到端

要点：

- 用图示展示工人疲劳 ↔ 生产调度的耦合关系
- 强调"协同优化"的必要性
- 一句话引出 RL 方案

第 3 页：方法总览 (30s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

方法总览

数据输入

40 实例

36→1000

→

RL 智能体

DQN+PPO

协同优化

→

调度决策

工人+机器

协同分配

关键技术路线：

① SMDP 建模（半马尔可夫决策过程）

② Scale-Invariant 神经网络（规模不变特征）

③ DQN + PPO 双算法对比

④ 消融实验验证各组件贡献

结果：DQN 较启发式 gap 从 60% → 26%

PPO 从小实例领先，DQN 从大实例领先

 核心参考文献（供 PPT 制作引用）：

21			RL 基础:		
22			[1] Mnih et al. Nature 2015 – Human-level		
23			control through DRL (DQN)		
24			[2] Hessel et al. AAAI 2018 – Rainbow:		
25			Combining DQN improvements (n-step+		
26			PER+Dueling+Double+Noisy+Distrib.)		
27			[3] Schulman et al. 2017 – PPO (arXiv)		
28			[4] Wang et al. ICML 2016 – Dueling DQN		
29			[5] Schaul et al. ICLR 2016 – PER		
30			[6] Ba et al. 2016 – Layer Normalization		
31					
32			调度+RL (工人疲劳):		
33			[7] Liu et al. C&OR 2025 – DDQN+PER for		
34			job shop scheduling		
35			[8] Liu, Fan, Zhao, Shen, Zhang. RCIM 2023 –		
36			DRL+MAS for re-entrant HFS with		
37			worker fatigue & skill levels		
38			[9] Ren & Zhao. IMechE 2026 – Multi-PPO		
39			for human-machine collaborative FJS		
40			[10] Chen et al. JMS 2023 – DRL for DFJSP		
41			with variable processing times		
42			[11] Tang & Dong. Machines 2024 – HGNNR+		
43			PPO for FJSP		
44					
45			课程学习/泛化:		
46			[12] Bengio et al. ICML 2009 – Curriculum		
47			Learning		
48					
49					

要点:

- 给观众一个整体图景，快速了解"做了什么、怎么做、什么效果"
- **PPT 制作提示:** 参考文献仅作为备注页或小字放在页面底部，正文保留技术路线图即可
- Person A 口述时只需提及"我们的方法建立在 Rainbow DQN、PPO 等经典工作的基础上"

Person B — 方法细节 (2 min, 第 4-6 页)

角色: 技术核心，讲清楚"怎么做的"

第 4 页: 环境建模 (1min)

1					
2			SMDP 环境建模		
3					
4			状态空间 (19 维特征):		
5					
6			Global(6): 时间比, 完工进度, 机器/工人空闲率...		
7			worker(4): 疲劳度, 是否强制休息, 剩余休息时间...		
8			Action(9): 任务剩余工序, 加工时间, 可达性...		
9					
10					

11		动作空间 (可变数量):	
12		WAIT → 等待 REST → 主动休息 ASSIGN_j → 分配	
13			
14		奖励设计:	
15		· 基础: 时间惩罚 + Makespan 奖励	
16		· Reward Shaping: 任务完成/效率/进度/停滞	
17			
18		疲劳动态: $F_{\text{new}} = F + \alpha - \gamma \cdot \text{rest}$	
19		→ 高疲劳 → 加工时间 $\times (1 + \beta \cdot \sigma(F - \theta))$ → 强制休息	
20			

要点:

- 讲清楚状态/动作/奖励三要素
- 疲劳机制是核心特色, 用公式强调
- 配一张疲劳曲线示意图

第 5 页: 算法设计 (1min)

1		DQN & PPO 算法设计		
2				
3				
4				
5		DQN	PPO	
6				
7		· ϵ -greedy 探索	· 随机策略采样	
8		· $Q(s,a)$ 价值函数	· $\pi(a s)$ 策略分布	
9		· n-step return(10)	· GAE 优势估计	
10		· PER 优先回放	· EMA RewardNorm	
11		· 目标网络(500步)	· Clip Ratio=0.20	
12				
13		适合: 大状态空间	适合: 精细策略控制	
14				
15				
16		共同设计:		
17		· Curriculum Learning (3阶段渐进训练)		
18		· Reward Shaping (密集中间奖励)		
19		· 10 实例跨规模训练集 (36→1000 任务)		
20				

要点:

- 左右对比 DQN vs PPO 差异
- 突出各自优势
- 提及共享的技术 (Curr、RS)

第 6 页：核心创新 — ScaleInv 架构 (1min)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

核心创新：Scale-Invariant 神经网络架构

问题：普通 MLP 在不同规模实例上的特征分布差异大
→ 泛化到未见规模时性能暴跌

Input [19 dims]

LayerNorm(input)

State Encoder (10 dims)

Action Encoder (19 dims)

$V(s) \leftarrow$ 价值评估

$A(s,a) \leftarrow$ 优势比较

$Q = V + A - \text{mean}(A)$

效果：

- DQN: Test/H 从 135% → 120% (-11pp)
- PPO: 从 496% 崩溃 → 156% 可用 (-68pp) 🔥
- 泛化差距从 +12.8pp → +1.9pp (-85%)

← 消除规模差异

← 分离编码
防信息泄漏

要点：

- 这是本研究的最大亮点，讲清楚"为什么有效"
- 消融数据支撑

Person C — 实验设计 (2.5 min, 第 7-8 页)

角色: 实验设计与消融验证

第 7 页：实验设计 (1min)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

实验设置

数据集划分（零重叠，35 实例）：

Train (10)	Val (6)	Test (19)
36–1000任务	100–300	100–1000
6个规模级		

课程学习 (Curriculum):

13			Stage 1		Stage 2		Stage 3		
14			ep 1-100		ep101-200		ep 201-300		
15			≤50任务		≤100任务		所有实例		
16			2 insts		4 insts		10 insts		
17		└──────────┘							
18									
19		消融实验设计 (8 变体 × 50ep):							
20		DQN: vanilla → +PER+RS → +ScaleInv → +Curr							
21		PPO: vanilla → +RS+Curr → +ScaleInv → +RN							
22		每次只改变一个组件, 测量贡献							
23		└────────────────────────────────┘							

要点:

- 数据集可视化
- Curriculum 流程图
- 消融设计说明

第 8 页: 消融实验结果 (1.5min)

这部分等待新训练结果, 耗时较长

1							
2		消融实验 - 各组件的独立贡献					
3							
4		DQN 改进路径 (Test/H):					
5		vanilla	→+PER+RS→	per_rs	→+ScaleInv→		
6		165%	-18.3pp	135%	-11.1pp		
7		→ scaleinv	→+Curr→	full	→+250ep→	300ep	
8		120%	-1.5pp	118%	-1.0pp	117%	
9							
10		PPO 改进路径 (Test/H):					
11		vanilla	→+RS+Curr→	rs_curr	→+ScaleInv→		
12		255%	+94.5% ❌	496%	-68.5pp 🔥		
13		→ scaleinv	→+RN→	full	→+250ep→	300ep	
14		156%	+37.6%	215%	-42.6pp	123%	
15							
16							
17		组件	DQN贡献	PPO贡献			
18		PER+RS	🔥🔥🔥 -18.3	-			
19		ScaleInv	🔥🔥 -11.1	🔥🔥🔥 -68.5			
20		Curriculum	-1.5	❌ 不稳定			
21		RewardNorm	-	❌ 不稳定			
22		充分训练(300)	-1.0	🔥🔥 -42.6			
23							
24							

要点:

- 这张是最关键的 slide, 消融数据一目了然
- 用红/绿色标注改善/恶化
- 强调 ScaleInv 是最大单一贡献者

Person D — 结果展示 (2.5 min, 第 9-10 页)

角色: 展示最终成果和可视化

第 9 页: 最终结果 (1.5min)

1	
2	最终测试结果 (DQN 300ep vs PPO 300ep)
3	
4	
5	规模 Insts DQN/H PPO/H 胜者
6	
7	S (≤100) 6 +19.8% +16.6% PPO
8	M (150-200) 5 +14.2% +17.7% DQN
9	L (500) 4 +14.7% +28.0% DQN
10	XL(1000) 4 +19.2% +34.8% DQN
11	
12	Total 19 13 胜 6 胜 DQN
13	
14	
15	完整演进 (8个阶段):
16	初始 → +RS → +PER → +Dueling → +ScaleInv
17	→ +跨规模训练 → +ScaleInvPPO → +300ep
18	
19	
20	指标 基线 → 最终 改善
21	DQN 100×10/H 60% → 26% -34pp
22	PPO 崩溃次数 多次 → 0 ✔ 根治
23	泛化差距(Train→Test) 12.8pp→1.9pp -85%
24	
25	

要点:

- 四行表格展示算法分工
- 演进路线图
- 三个关键指标

第 10 页: 可视化分析 (1min)

1	
2	调度可视化 – Gantt 图 & 疲劳曲线
3	
4	
5	实例 Gantt 示例 (100×10×3, 1000任务)
6	
7	启发式
8	Makespan = 30038
9	
10	DQN
11	300ep

12			Makespan = 34159 (+14%)	
13				
14		PPO		
15		300ep		
16			Makespan = 39207 (+31%)	
17				
18				
19				
20				
21		DQN	疲劳曲线 (50×10×3)	
22			└─w1─┬─w2─┬─w3─┐	
23			∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧	
24			合理休息，疲劳可控	
25				
26				
27				
28			[插入实际 Gantt 图截图]	
29			→ 完整图像见 outputs_exp/figures/ (36张)	
30				

要点：

- 用实际图像展示效果
- 对比三种方法的 Gantt 图
- 疲劳曲线证明策略合理性

Person E — 总结展望 (2 min, 第 11-12 页)

角色: 收尾，提炼核心信息

第 11 页：结论与贡献 (1.5min)

1				
2			结论与核心贡献	
3				
4		1	Scale-Invariant 架构是最大突破	
5			· LayerNorm + 分离编码 → 跨规模泛化	
6			· 泛化差距从 12.8pp → 1.9pp (-85%)	
7				
8		2	PER + Reward Shaping 大幅提升 DQN	
9			· 数据效率提升, D/H gap -18.3pp	
10				
11		3	算法分工明确	
12			· PPO 擅小 (策略梯度精细控制)	
13			· DQN 擅大 (PER + n-step 信用分配)	
14			· → 天然适合 Ensemble	
15				
16		4	PPO 从崩溃到可用	
17			· ScaleInv 架构 + RewardNorm 根治崩溃	
18			· PPO/H 从 497% → 156% → 123%	
19				
20		5	消融实验明确了各组件贡献	

21		· 为后续研究提供了清晰的技术路线图	
22			
23		局限:	
24		· 1000 任务实例 gap 仍存 (DQN +26%, PPO +43%)	
25		· PPO 需更长训练 (300ep vs DQN 数据效率)	
26		· 未做 Ensemble 验证	
27			

要点:

- 5 条结论, 条条有数据支撑
- 诚实列出局限

第 12 页: 致谢 / Q&A (30s)

1			
2			
3		感谢聆听!	
4			
5		欢迎提问 & 讨论	
6			
7			
8			
9		代码仓库: xxx	
10		报告文档: result6.12 ~ 6.13.6.md	
11		模型文件: outputs_exp/	
12		可视化: outputs_exp/figures/	
13			
14			
15		分工:	
16		Person A: 问题引入 & 方法总览	
17		Person B: 环境建模 & 算法设计 & 核心创新	
18		Person C: 实验设计 & 消融验证	
19		Person D: 最终结果 & 可视化分析	
20		Person E: 结论总结 & 致谢	
21			
22			

要点:

- 干净收尾
- 展示分工和资源链接
- 预留 Q&A 时间

分工总览表

成员	负责页数	时间	内容	核心任务
Person A	第1-3页	2 min	开场+背景+总览	建立动机, 给观众全局印象

成员	负责页数	时间	内容	核心任务
Person B	第4-6页	2 min	环境+算法+创新	讲清楚技术核心，突出 ScaleInv
Person C	第7-8页	2.5 min	实验+消融	展示消融结果，证明每个组件价值
Person D	第9-10页	2.5 min	结果+可视化	展示最终成果，用图表说话
Person E	第11-12页	1 min	结论+致谢	提炼贡献，干净收尾

建议的数据图表（让 PPT 更出彩）

位置	图表类型	内容
第2页	示意图	工人疲劳 ↔ 生产调度双向耦合
第5页	对比表	DQN vs PPO 技术特点
第6页	架构图	ScaleInv 网络结构（彩色标注关键层）
第8页	柱状图/瀑布图	各组件贡献 (pp)，红绿配色
第9页	表格+条形图	四规模 DQN vs PPO vs Heuristic
第10页	截图	实际 Gantt 图 (100x10x3) + 疲劳曲线

建议用 `outputs_exp/figures/` 中的实际图像直接截图放入 PPT。